

Practica 3: Asistente de Finanzas Personales Clapixqule

De Jesús Lucio Oscar Daniel
Pérez Iturbe Carolina

MAYO 2025

Resumen

El presente documento expone el desarrollo de un sitio web de temática abierta con fines académicos, orientado a la educación y gestión de las finanzas personales.

1. Introducción

En una sociedad capitalista y consumista, las personas requieren herramientas avanzadas para optimizar su poder adquisitivo. Sin embargo, muchas se enfocan más en generar ingresos que en administrarlos adecuadamente. Esto puede generar insatisfacción e incluso dificultades para afrontar problemas cotidianos, tanto a nivel individual como para aquellos que dependen de ellas.

2. Justificación y Objetivo

2.1. Justificación

Toda persona que genera ingresos necesita registrar y organizar sus movimientos económicos a lo largo del tiempo. Dado que no es viable memorizar estos datos durante meses, contar con una herramienta que permita visualizar el desempeño financiero resulta fundamental. Esto facilitará la toma de decisiones económicas informadas.

2.2. Objetivo

Desarrollar una herramienta digital que ayude a mejorar la gestión económica personal. Su diseño busca ser intuitivo y accesible, fomentando hábitos financieros responsables y aumentando el poder adquisitivo del usuario mediante un análisis claro de su situación económica.

3. Descripción del Sitio Web

El sitio web proporciona una plataforma accesible para la educación y gestión económica personal, combinando información teórica con herramientas prácticas.

3.1. Estructura del Sitio

Página principal (Index) Contendrá una introducción y un llamado a tomar en serio las recomendaciones del sitio. También permitirá el acceso a un perfil de usuario donde se podrá visualizar el estado financiero personal.

Mi Asistente Financiero Esta sección es el núcleo del sistema. Requiere registro y ofrece herramientas para evaluar la situación económica del usuario, incluyendo:

1. Ingresos
2. Gastos
3. Sugerencias
4. Banderas de alerta
5. Objetivos cumplidos
6. Gráficas de desempeño

Nota: La precisión de los resultados dependerá de la calidad y cantidad de datos ingresados por el usuario.

Consulta de Tablas Permite visualizar y consultar el historial financiero almacenado en la base de datos.

Modificación de Tablas Proporciona opciones para editar o eliminar información del usuario. Requiere confirmación para efectuar cambios.

Cálculos con Datos Ofrece herramientas de análisis financiero, incluyendo:

1. Balance general
2. Estado de resultados
3. Flujo de caja
4. Indicadores de liquidez y solvencia
5. Objetivos cumplidos
6. Gráficas de desempeño

Indicadores y Operaciones Financieras Útiles

- **Balance General:** Muestra el total de activos, pasivos y capital. Fórmula: $\text{Activos} = \text{Ingresos acumulados} - \text{Egresos acumulados}$.
- **Estado de Resultados:** Presenta el flujo de ingresos y egresos del usuario por periodo. Se recomienda graficarlo con barras por mes.
- **Tasa de Ahorro:** Relación porcentual entre el ahorro y el ingreso total. Fórmula: $(\text{Ahorro} / \text{Ingreso total}) \times 100$.
- **Promedios Mensuales:** Promedio de ingresos y egresos para analizar estabilidad financiera.
- **Relación gasto/ingreso por categoría:** Visualización con gráficos de pastel (e.g., comida, transporte, ocio).
- **Meta de ahorro vs. Cumplimiento:** Progreso hacia metas financieras. Fórmula: $(\text{Ahorro actual} / \text{Meta}) \times 100$.
- **Tendencias Temporales:** Gráficos de línea para seguir la evolución de ingresos, egresos y saldo.
- **Saldo Proyectado:** Estimación futura del saldo. Fórmula: $\text{saldo actual} + (\text{ingreso medio mensual} - \text{egreso medio mensual}) \times N \text{ meses}$.
- **Alertas por Gastos Excesivos:** Advertencias cuando se superan promedios o límites en ciertas categorías.
- **Índice de Salud Financiera (tipo semáforo):** Verde (ahorra y gasta menos de lo que gana), Amarillo (equilibrado), Rojo (gasta más de lo que gana).

Historia de la Economía Proporciona un panorama general sobre el desarrollo de la economía, con un enfoque práctico más que teórico.

Economía Clásica Explora los principios económicos desde el siglo XVIII hasta mediados del XIX, proporcionando un contexto histórico esencial.

Economía Moderna Aborda los avances técnicos y estrategias utilizadas en la economía global contemporánea.

Implementación de Conceptos Explica paso a paso cómo aplicar principios financieros en la vida cotidiana, con apoyo de material multimedia actualizado.

Ejemplos Prácticos Proporciona casos concretos y populares sobre gestión financiera.

Consejos y Sugerencias Presenta experiencias de usuarios y expertos, recopiladas de diversas fuentes en internet.

Comentarios Espacio de discusión para que los usuarios compartan experiencias, dudas y sugerencias, fomentando la retroalimentación.

4. Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales

Req01 – Registro de usuario: El sistema debe permitir a los usuarios registrarse proporcionando nombre, edad, género y correo electrónico.

Req02 – Inicio de sesión: Los usuarios registrados deben poder iniciar sesión con su correo y contraseña.

Req03 – Gestión de movimientos financieros: El usuario debe poder agregar, editar y eliminar ingresos y egresos, indicando cantidad, tipo de operación, categoría y fecha.

Req04 – Clasificación de operaciones: Cada movimiento debe clasificarse como ingreso o egreso, y asociarse a una categoría (e.g., alimentación, transporte, ahorro).

Req05 – Visualización de historial: El usuario podrá consultar su historial de operaciones filtrando por fecha, tipo o categoría.

Req06 – Resumen financiero: El sistema debe mostrar un resumen gráfico con total de ingresos, egresos y saldo actual.

Req07 – Consejos financieros personalizados: El sistema puede sugerir tips de ahorro basados en hábitos detectados del usuario.

Req08 – Información educativa: El sitio debe incluir páginas informativas sobre economía básica, finanzas personales y administración del dinero.

Requerimientos No Funcionales

ReqN01 – Accesibilidad: El sitio debe ser accesible desde navegadores modernos en dispositivos móviles y de escritorio.

ReqN02 – Tiempo de respuesta: Las páginas deben cargar en menos de 3 segundos con conexión estándar.

ReqN03 – Seguridad: La información del usuario debe estar protegida mediante HTTPS y almacenamiento seguro de contraseñas (ej. con hash).

ReqN04 – Usabilidad: La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos.

ReqN05 – Disponibilidad: El sistema debe estar disponible al menos el 99 % del tiempo (en producción).

ReqN06 – Escalabilidad: El sistema debe poder ampliarse para soportar más usuarios en el futuro.

ReqN07 – Mantenibilidad: El código debe estar estructurado para facilitar su modificación y evolución.

ReqN08 – Interfaz estática autogestionable: La información educativa del sitio debe estar separada del código para facilitar su actualización sin necesidad de programar (por ejemplo, usar archivos markdown o JSON).

5. Diagrama de Componentes

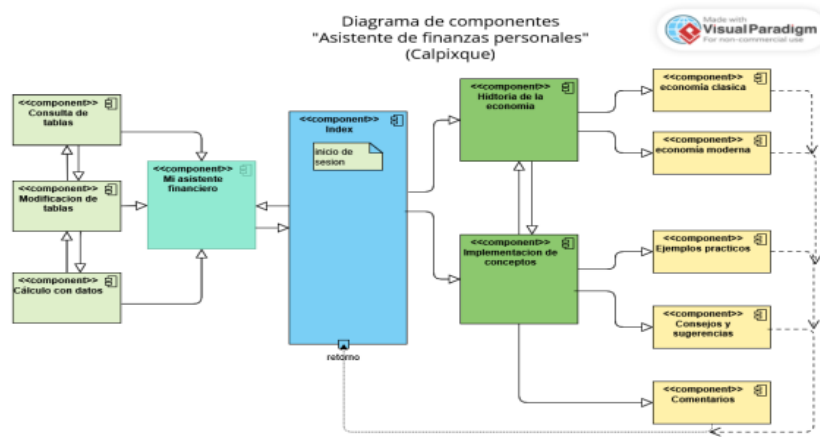


Figura 1: Diagrama de Componentes

6. Estructura de Navegación

- **Index:** Acceso a todas las secciones.
- **Mi Asistente Financiero:** Gestión de datos financieros personales.
- **Historia de la Economía:** Consulta sobre evolución económica.
- **Implementación de Conceptos:** Aplicación práctica de estrategias financieras.

Subsecciones

- **Historia de la Economía:** Economía Clásica, Economía Moderna.
- **Implementación de Conceptos:** Ejemplos Prácticos, Consejos y Sugerencias, Comentarios.
- **Mi Asistente Financiero:** Consulta de Tablas, Modificación de Tablas, Cálculos con Datos.